2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{1,2,4,6,8\}$，$N=\{1,2,3,5,6,7\}$，则 $M\cap N$ 中元素的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
由 M 与 N 的定义，$M\cap N=\{1,2,6\}$，所以其中有 3 个元素，故选 B.

2. 已知角 α 的终边经过点 $(-4,3)$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $-\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
点 $(-4,3)$ 到原点的距离为 5，且该点在第二象限，所以 $\cos\alpha=\frac{-4}{5}$，故选 D.

3. 不等式组 $begin\{cases\}x(x+2)>0,\backslash |x|<1end\{cases\}$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid -2<x<-1\}$　　B. $\{x\mid -1<x<0\}$
C. $\{x\mid 0<x<1\}$　　D. $\{x\mid x>1\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x(x+2)>0$ 得 $x\leftarrow 2$ 或 $x>0$，由 $|x|<1$ 得 $-1<x<1$，两者同时成立时 $0<x<1$，故选 C.

4. 已知正四面体 $ABCD$ 中，E 是 AB 的中点，则异面直线 CE 与 BD 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设正四面体的棱长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$D=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{6},\frac{\sqrt{6}s}{3}\right)$，则 $E=\left(\frac{s}{2},0,0\right)$. 取 $\overrightarrow{EC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 为两异面直线的方向向量，有 $\overrightarrow{EC}=\left(0,\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{6},\frac{\sqrt{6}s}{3}\right)$，因此

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{EC}|\,|\overrightarrow{BD}|}=\frac{\frac{s^2}{4}}{\frac{\sqrt{3}s}{2}\cdot s}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

故选 B.

5. 函数 $y=\ln\left(\sqrt[3]{x}+1\right)$（$x>-1$）的反函数是（ ）

A. $y=(1-e^x)^3$（$x>-1$）
B. $y=(e^x-1)^3$（$x>-1$）
C. $y=(1-e^x)^3$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=(e^x-1)^3$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**D**

【解析】
由 $y=\ln\left(\sqrt[3]{x}+1\right)$ 得 $e^y=\sqrt[3]{x}+1$，所以 $x=(e^y-1)^3$. 交换 x，y 后，反函数为 $y=(e^x-1)^3$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$，故反函数的定义域为 $x\in\mathbb{R}$，故选 D.

6. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为单位向量，其夹角为 60°，则 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=$（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由单位向量的夹角为 60°，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，且 $\boldsymbol{b}cdotbold(b)=1$. 因此 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(b)=2(\boldsymbol{a}cdotbold(b))-\boldsymbol{b}cdotbold(b)=1-1=0$，故选 B.

7. 有6 名男医生，5 名女医生，从中选出2 名男医生，1 名女医生组成一个医疗小组，则不同的选法共有（ ）

A. 60 种　　B. 70 种　　C. 75 种　　D. 150 种

【答案】**C**

【解析】
从 6 名男医生中选 2 名，从 5 名女医生中选 1 名，故不同选法共有 $C_6^2C_5^1=15\times5=75$ 种，故选 C.

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=3$，$S_4=15$，则 $S_6=$（ ）

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 若 $q=1$，则 $S_4=2S_2=6$，与 $S_4=15$ 矛盾，故 $q\neq 1$. 将前 4 项和分成前两项与后两项，得 $S_4=S_2+q^2S_2=S_2(1+q^2)$. 因而 $15=3(1+q^2)$，即 $q^2=4$. 再将前 6 项分成三个各含两项的部分，有

$$S_6=S_2+q^2S_2+q^4S_2=3(1+4+16)=63$$

故选 C.

9. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过 F_2 的直线 l 交 C 于 A，B 两点，若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$，则 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{3}+y^2=1$

C. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$　　D. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的半焦距为 c. 由离心率得 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $c=\frac{a}{\sqrt{3}}$，从而 $b^2=a^2-c^2=\frac{2a^2}{3}$. 因为 A，B 在椭圆上，且 F_2 在线段 AB 上，所以 $AF_1+AF_2=2a$，$BF_1+BF_2=2a$，$AF_2+BF_2=AB$，于是 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $AF_1+BF_1+AB=4a$. 由题设 $4a=4\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$，$c=1$，$b^2=2$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，故选 A.

10. 正四棱锥的顶点都在同一球面上，若该棱锥的高为 4，底面边长为 2，则该球的表面积为（ ）

A. $\frac{81\pi}{4}$　　B. 16π　　C. 9π　　D. $\frac{27\pi}{4}$

【答案】**A**

【解析】
设底面中心为 O，棱锥顶点为 V，球心为 S. 由于球面经过正方形底面的四个顶点，球心到这四个顶点的距离相等，所以 S 在底面中心 O 的垂线上，即在棱锥的高所在直线上. 取 OV 为正方向，设 $OS=t$. 正方形底面边长为 2，故底面中心到任一底面顶点 U 的距离为 $\sqrt{2}$. 则 $OV=4$，由 $SV=SU$ 得

$$(4-t)^2=t^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=t^2+2$$

解得 $t=\frac{7}{4}$. 因而球半径 $R=4-\frac{7}{4}=\frac{9}{4}$，球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\left(\frac{9}{4}\right)^2=\frac{81\pi}{4}$，故选 A.

11. 双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{3}$，则 C 的焦距等于（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=3a^2$，即 $b=\sqrt{3}a$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 取右焦点 $F=(c,0)$，其到渐近线 $bx-ay=0$ 的距离为

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{\sqrt{3}\{a\}\cdot 2a}{2a}=\sqrt{3}a$$

由题设 $\sqrt{3}a=\sqrt{3}$，得 $a=1$，所以 $c=2$，焦距为 $2c=4$，故选 C.

12. 奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，若 $f(x+2)$ 为偶函数，$f(1)=1$，则 $f(8)+f(9)=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
令 $g(x)=f(x+2)$. 因为 g 为偶函数，所以 $f(x+2)=f(-x+2)$. 令 $t=x+2$，得 $f(t)=f(4-t)$. 由奇函数性质 $f(0)=0$，于是 $f(4)=f(0)=0$. 又 $f(5)=f(-1)=-f(1)=-1$，因此 $f(8)=f(-4)=-f(4)=0$，$f(9)=f(-5)=-f(5)=1$. 所以 $f(8)+f(9)=1$，故选 D.

填空题

13. $(x-2)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为_____{}.

【答案】-160

【解析】
由二项式定理，$(x-2)^6=\sum_{k=0}^{6}C_6^k x^{k(-2)^{6-k}}$. 其中含 x^3 的项对应 $k=3$，所以其系数为 $C_6^3(-2)^3=20\times(-8)=-160$.

14. 函数 $y=\cos 2x+2\sin x$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，且

$$y=\cos 2x+2\sin x=1-2\sin^2 x+2\sin x=\frac{3}{2}-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{2}$$

当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立，所以最大值为 $\frac{3}{2}$.

15. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\ge 0,\ x+2y\le 3,\ x-2y\le 1end\{cases\}$ 则 $z=x+4y$ 的最大值为_____{}.

【答案】5

【解析】
由约束条件得可行域的三个顶点分别为 $(1,1)$、$(-1,-1)$ 和 $\left(2,\frac{1}{2}\right)$. 它们分别是直线 $x-y=0$ 与 $x+2y=3$、$x-2y=1$，以及后两条直线的交点. 这三个交点都满足其余一个不等式，因此构成可行域的三个顶点. 在三个顶点处，$z=x+4y$ 的值分别为 5，-5，4. 因此 z 的最大值为 5.

16. 直线 l_1 和 l_2 是圆 $x^2+y^2=2$ 的两条切线，若 l_1 与 l_2 的交点为 $(1,3)$，则 l_1 与 l_2 的夹角的正切值等于_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

设 $P=(1,3)$，圆心为 $O=(0,0)$，切点为 T. 由 PT 为切线，得 $OT\perp PT$. 其中 $OP=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$，$OT=\sqrt{2}$，所以 $PT=\sqrt{OP^2-OT^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. 设 OP 与其中一条切线的夹角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{OT}{PT}=\frac{1}{2}$. 两条切线关于 OP 对称，故两直线的锐角为 2θ，于是

$$\tan(2\theta)=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$$

解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$.

1. (1) 设 $b_n=a_{n+1}-a_n$，证明 $\{b_n\}$ 是等差数列；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）由 $b_n=a_{n+1}-a_n$，得

$$b_{n+1}=a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n+2=b_n+2$$

又 $b_1=a_2-a_1=1$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列，从而 $b_n=1+2(n-1)=2n-1$.

1. （2）由 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}b_k$，得

$$a_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}(2k-1)=1+(n-1)^2=n^2-2n+2$$

18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $3a\cos C=2c\cos A$，$\tan A=\frac{1}{3}$，求 B.

【解析】

由正弦定理 $\frac{a}{c}=\frac{\sin A}{\sin C}$，将已知条件化为

$$3\sin A\cos C=2\sin C\cos A$$

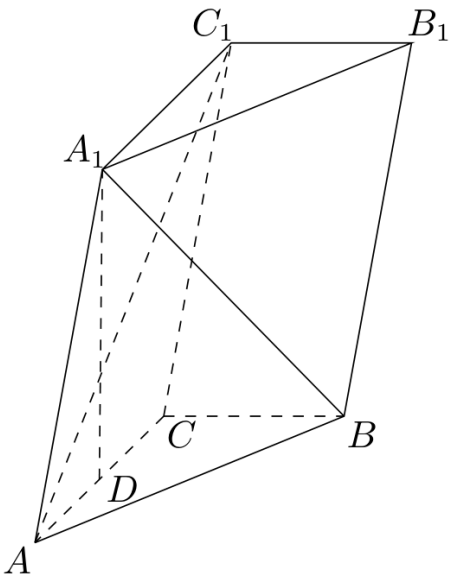
因 $\tan A=\frac{1}{3}$，且 $A\in(0,\pi)$，可知 A 为锐角，故 $\cos A\neq 0$. 若 $\cos C=0$，上式将推出 $\cos A=0$，矛盾，所以 $\cos C\neq 0$. 代入 $\tan A=\frac{1}{3}$，得 $\cos C=2\sin C$，从而 $\tan C=\frac{1}{2}$，且 C 也为锐角. 因此

$$\tan(A+C)=\frac{\tan A+\tan C}{1-\tan A\tan C}=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{6}}=1$$

又 $A+C\in(0,\pi)$，故 $A+C=\frac{\pi}{4}$，所以 $B=\pi-(A+C)=\frac{3\pi}{4}$.

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，点 A_1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上，$\angle ACB=90^\circ$，$BC=1$，$AC=\mathbb{C}_1=2$.

1. (1) 证明：$AC_1\perp A_1B$；
2. (2) 设直线 AA_1 与平面 BCC_1B_1 的距离为 $\sqrt{3}$，求二面角 A_1-AB-C 的大小.



【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，令 $C=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$B=(0,1,0)$，并设

$\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(u,0,h)$，其中 $h>0$. 这是因为 A_1 在底面 ABC 上的射影 D 位于 AC 上. 由棱柱的平移关系，$A_1=(2+u,0,h)$，$C_1=(u,0,h)$，$u^2+h^2=\mathbb{C}_1^2=4$，于是 $\overrightarrow{AC_1}=(u-2,0,h)$，$\overrightarrow{A_1B}=(-2-u,1,-h)$，从而 $\overrightarrow{AC_1}cdotarrow(A_1B)=4-u^2-h^2=0$，故 $AC_1\perp A_1B$.

1. (2) 平面 BCC_1B_1 的一个法向量为

$\boldsymbol{n}=(h,0,-u)$，而 $\overrightarrow{AA_1}=(u,0,h)$，所以 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AA_1)=0$，即直线 AA_1 平行于平面 BCC_1B_1. 该平面过原点，方程为 $hx-uz=0$，故

$$d\left(AA_1,\text{平面 }BCC_1B_1\right)=\frac{|2h|}{\sqrt{h^2+u^2}}=h$$

由题设 $h=\sqrt{3}$，结合 $u^2+h^2=4$ 得 $u^2=1$. 因 $D=(2+u,0,0)$ 在线段 AC 上，故 $u=-1$，于是 $A_1=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$. 取 $\overrightarrow{AB}=(-2,1,0)$，$\overrightarrow{AA_1}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，则平面 A_1AB 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AA_1)=\left(\sqrt{3},2\sqrt{3},1\right)$$

平面 ABC 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_0=(0,0,1)$. 设二面角 A_1-AB-C 为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_0cdotbold(n)_1|}{|\boldsymbol{n}_0|\,|\boldsymbol{n}_1|}=\frac{1}{\sqrt{3+12+1}}=\frac{1}{4}$$

由于 θ 为锐角，$\tan\theta=\sqrt{15}$，所以 $\theta=arctansqrt(15)$.

20. 设每个工作日甲，乙，丙，丁4 人需使用某种设备的概率分别为 0.6，0.5，0.5，0.4，各人是否需使用设备相互独立.

1. (1) 求同一工作日至少 3 人需使用设备的概率；
2. (2) 实验室计划购买 k 台设备供甲，乙，丙，丁使用，若要求“同一工作日需使用设备的人数大于 k”的概率小于 0.1，求 k 的最小值.

【解析】

1. （1）设甲、乙、丙、丁需使用设备分别为事件 A，B，C，D. 由独立性，恰有 3 人需使用设备时，分别对应只有 D、只有 C、只有 B、只有 A 不需使用设备，因此其概率为

$$0.4\times0.5\times0.5\times0.4+0.6\times0.5\times0.5\times0.4+0.6\times0.5\times0.5\times0.4+0.6\times0.5\times0.5\times0.6=0.25$$

四人都需使用设备的概率为 $0.6\times0.5\times0.5\times0.4=0.06$. 因而同一工作日至少 3 人需使用设备的概率为 $0.25+0.06=0.31$.

1. （2）设同一工作日需使用设备的人数为 X. 当 $k=2$ 时，

$P(X>2)=P(X\geq3)=0.31>0.1$，不满足要求；当 $k=3$ 时，$P(X>3)=P(X=4)=0.06<0.1$. 由于 $P(X>k)$ 随 k 增大而不增，故 k 的最小值为 3.

21. 函数 $f(x)=ax^3+3x^2+3x$ （$a\neq0$）.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 在区间$(1,2)$是增函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）$f'(x)=3\left(ax^2+2x+1\right)$. 令 $g(x)=ax^2+2x+1$，其判别式为

$\Delta=4(1-a)$.

当 $a\geq1$ 时，$g(x)\geq0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数.

当 $0<a<1$ 时，令 $x_1=\frac{-1+\sqrt{1-a}}{a}$，$x_2=\frac{-1-\sqrt{1-a}}{a}$，则 $x_2<x_1$，且 $g(x)$ 在 $(-\infty,x_2)$ 和 $(x_1,+\infty)$ 上为正，在 (x_2,x_1) 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_2)$ 和 $(x_1,+\infty)$ 上是增函数，在 (x_2,x_1) 上是减函数.

当 $a<0$ 时，仍令 $x_1=\frac{-1+\sqrt{1-a}}{a}$，$x_2=\frac{-1-\sqrt{1-a}}{a}$，此时 $x_1<x_2$，且 $g(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上为负，在 (x_1,x_2) 上为正. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上是减函数，在 (x_1,x_2) 上是增函数.

1. （2）要使 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 上为增函数，只需考察 $g(x)$ 在该区间的符号. 当 $a>0$ 时，$g(x)>0$ 对 $x\in(1,2)$ 恒成立. 当 $a<0$ 时，$g(x)$ 是开口向下的二次函数，在闭区间 $[1,2]$ 上的最小值取在端点，因此需有

$g(1)=a+3\geq0$，$g(2)=4a+5\geq0$. 这两个条件等价于 $a\geq-\frac{5}{4}$，与 $a<0$ 合并得 $a\in\left[-\frac{5}{4},0\right)$. 结合 $a>0$ 的情形，得 $a\in\left[-\frac{5}{4},0\right)\cup(0,+\infty)$.

22. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$）的焦点为 F，直线 $y=4$ 与 y 轴的交点为 P，与 C 的交点为 Q，且 $|QF|=\frac{5}{4}|PQ|$.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 过 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，若 AB 的垂直平分线 l' 与 C 相交于 M，N 两点，且 A，M，B，N 四点在同一圆上，求 l 的方程.

【解析】

1. (1) 由 $y=4$ 与抛物线 $y^2=2px$ 联立，得

$Q=\left(\frac{8}{p},4\right)$，而 $P=(0,4)$，所以 $|PQ|=\frac{8}{p}$. 抛物线的焦点为 $F=\left(\frac{p}{2},0\right)$，于是

$$|QF|^2=\left(\frac{8}{p}-\frac{p}{2}\right)^2+4^2$$

由题设 $|QF|=\frac{5}{4}|PQ|=\frac{10}{p}$，两边平方并乘以 p^2，得

$$\left(8-\frac{p^2}{2}\right)^2+16p^2=100$$

即 $p^4+32p^2-144=0$. 因 $p>0$，解得 $p^2=4$，所以 $p=2$. 因此 C 的方程为 $y^2=4x$.

1. (2) 此时 $F=(1,0)$. 用抛物线的参数表示

$T(r)=\left(r^2,2r\right)$. 若 l 为竖直线 $x=1$，则其弦 AB 的垂直平分线为 $y=0$，而 $y=0$ 与抛物线只有一个交点，不符合 l' 与 C 相交于 M，N 两点的条件. 水平线 $y=0$ 与抛物线也只有一个交点，不符合 l 与 C 相交于 A，B 两点的条件. 因此 l 可设为 $l:y=t(x-1)$，其中 $t\neq 0$. 交点 $A=T(u)$，$B=T(v)$ 的参数满足

$$2r=t\left(r^2-1\right)$$

所以 $u+v=\frac{2}{t}$，$uv=-1$. 记 $s=u+v=\frac{2}{t}$. 则弦 AB 的中点为

$$H=\left(\frac{u^2+v^2}{2},u+v\right)=\left(\frac{s^2+2}{2},s\right)$$

而弦 AB 的斜率为 $t=\frac{2}{s}$. 因此其垂直平分线 l' 的方程为

$$y-s=-\frac{s}{2}\left(x-\frac{s^2+2}{2}\right)$$

若 $M=T(m)$，$N=T(n)$，将 $T(r)=\left(r^2,2r\right)$ 代入 l'，得到

$$2sr^2+8r-s\left(s^2+6\right)=0$$

故 $m+n=-\frac{4}{s}$.

再考虑圆与抛物线的交点参数. 任意圆可写为 $x^2+y^2+\lambda x+\mu y+\nu=0$，代入 $T(r)$ 后得到

$$r^4+(4+\lambda)r^2+2\mu r+\nu=0$$

其中没有 r^3 项. 因而四点 A，M，B，N 共圆的必要条件为四个参数之和为 0，即

$$u+v+m+n=s-\frac{4}{s}=0$$

所以 $s^2=4$，从而 $s=+-2$，$t=\frac{2}{s}=+-1$. 反过来，当 $s=+-2$ 时，四个参数的和为 0，其根式多项式没有三次项，因而可写成上述圆与抛物线联立所得的形式，故四点确实共圆. 因此 $l:y=x-1$ 或 $l:y=-x+1$.